האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (80430)

מועד א', א' אדר תשפ"ג (22/2/2023)

שם המרצים: יונתן ברויאר, אוהד נ. פלדהיים.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

מספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע/ת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כקבוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

שאלה 1

יש לענות על הסעיפים הבאים.

(א) [15 נק.] יהי X משתנה מקרי בעל תוחלת, הנתמך על $\mathbb{N} \cup \{0\}$. יש להוכיח כי $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq n)$.

(ב) [10 נק.] יהי $p \in [0,1]$ ויהיו $(B_k)_{k\in\mathbb{N}}$ משתנים מקריים בלתי-תלויים, כך שמתקיים $B_k \sim \text{Ber}(\frac{k-p}{k})$. נסמן $X = \min\{k \in \mathbb{N}_0 \ : \ B_k = 1\}$. יש להראות כי $\mathbb{E}(X) = e^p$.

שאלה 2

בכד 3 כדורים, שחור אדום ולבן. בכל פעם מוציאים כדור מהכד ומכניסים במקומו כדור אדום, עד אשר יש בכד רק כדורים אדומים. נסמן את מספר השליפות עד שיש בכד שני כדורים אדומים ב-Y ואת מספר השליפות הכולל ב-Z.

(א) [9 נק.] מה ההסתברות ש $Z = 3$?

(ב) [8 נק.] יש לחשב את תוחלת Y ואת תוחלת Z.

(ג) [8 נק.] מה ההסתברות שצעד אחד לפני שהתהליך נפסק, יהיו בכד בדיוק כדור שחור אחד ושני כדורים אדומים? יש לנמק את התשובה באופן מפורט.

שאלה 3

יהי (X,Y) וקטור מקרי רציף בהחלט, שצפיפותו המשותפת נתונה על ידי

$$f_{X,Y}(x,y) = \mathbb{1}(x,y > 1)\frac{12}{x^4y^5}.$$

(א) [9 נק.] יש להראות כי זוהי צפיפות משותפת תקינה, ולחשב את הצפיפויות השוליות של X ושל Y.

(ב) [8 נק.] האם X ו-Y בלתי-תלויים? האם הם בלתי תלויים בהינתן המאורע $\{X + Y < 3\}$?

(ג) [8 נק.] מהי שונותו של המשתנה המקרי $X + Y$?

שאלה 4

יהי $\lambda > 0$. לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר סדרה של משתנים מקריים בלתי-תלויים ושווי התפלגות $X_1, \ldots, X_{n+2}$, כאשר $X_i \sim Po(\lambda)$ לכל $i \in [n+2]$. נגדיר לכל $i \in [n]$ משתנה מקרי $Y_i = X_i + X_{i+1} + X_{i+2}$ ונסמן $S_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$, $R_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

[9 נק.] (א) יש לבטא באמצעות λ ערך קבוע c כך שלכל $\epsilon > 0$ יתקיים $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} - c \geq \epsilon\right) = 0$, ולהוכיח את ההתכנסות.

[8 נק.] (ב) יש למצא $a, b > 0$ שאינם תלויים ב-n המקיימים

$$\mathbb{P}(R_n \geq 100\lambda n) \leq a \exp(-bn).$$

[8 נק.] (ג) נסמן ב-Z משתנה מקרי נורמלי תקני (כלומר $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$), יש לבטא באמצעות λ ו-n ערכים ממשיים σ_n, μ_n כך שיתקיים $\lim_{n\to\infty} \frac{R_n - \mu_n}{\sigma_n} \xrightarrow{d} Z$.

שאלה 5

נתונות שתי השערות בנוגע להתפלגותו של משתנה מקרי X: השערת האפס היא ש-X מתפלג Po(1) ואילו ההשערה החילופית היא ש-X מתפלג Po(0.5). נערכו k דגימות בלתי-תלויות $X_1, \ldots, X_k$.

[9 נק.] (א) יש להראות שלכל k יחס הנראות של הדגימות תלוי רק בסכומן $X_1 + \cdots + X_k$, כלומר שסכום הדגימות מהווה סטטיסטי מספיק להפרדה בין ההשערות.

[7 נק.] (ב) יש לאפיין באופן מפורש את משפחת מבחני ניימן-פירסון להפרדה בין ההשערות.

[9 נק.] (ג) עבור $k = 4$, יש למצא מבחן מיטבי להפרדת ההשערות עם מובהקות $\alpha = 13e^{-4}$ ולחשב את עוצמתו (כלומר $1 - \beta$).

תזכורת: $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ פירושו ש-X מתפלג פואסונית עם פרמטר λ ומתקיים לכל $k \in \{0, 1, 2, \ldots\}$

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \qquad M_X = \exp[\lambda(e^t - 1)]$$